

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) x^2 + (6 - 3\sqrt{2})x - 6\sqrt{18} = 0$$

Handwritten notes for equation (I):
 $6\sqrt{18} \Rightarrow 6 \times 3 \times \sqrt{2}$
 $18\sqrt{2}$
Product
 $+6, -3\sqrt{2}$
 $[-6, +3\sqrt{2}]$

$$(II) y^2 - (2\sqrt{5} + 3\sqrt{15})y + 30\sqrt{3} = 0$$

Handwritten notes for equation (II):
Product
 $2\sqrt{5} \times 3\sqrt{15}$
 $6\sqrt{75}$
 $6\sqrt{25 \times 3}$
 $6 \times 5 \sqrt{3}$
 $30\sqrt{3}$
 $-2\sqrt{5}, -3\sqrt{15}$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- ☒ C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

x

$$-36$$

$$+18$$

y

$$+20$$

$$+135$$

$$x < y$$



Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$144 \times 6$$

$$(I) x^2 - 12\sqrt{6}x - 6\sqrt{3}x + 216\sqrt{2} = 0$$

$$x^2 - [12\sqrt{6} + 6\sqrt{3}]x + 216\sqrt{2} = 0$$

$$[12\sqrt{6}, 6\sqrt{3}]$$

$$[2\sqrt{5}, 4\sqrt{6}]$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$(II) y^2 - 2\sqrt{5}y - 4\sqrt{6}y + 8\sqrt{30} = 0$$

$$y^2 - [2\sqrt{5} + 4\sqrt{6}]y + 8\sqrt{30} = 0$$

$$2\sqrt{5} \times 4\sqrt{6} \Rightarrow 8\sqrt{30}$$

$$+ 864$$

$$+ 108$$

$$+ 20$$

$$+ 96$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $x^2 - (8\sqrt{6})x + 72 = 0$

* $x^2 - 8x + 12 = 0$

$[+6, -2]$

x >
>
=
>

- A. $x > y$
- ☒ B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

y $2\sqrt{6} \times 5\sqrt{8}$
 $10\sqrt{48}$
 $10\sqrt{16 \times 3}$
 $10 \times 4\sqrt{3}$
 $40\sqrt{3}$

(II) $y^2 - (2\sqrt{6})y + (5\sqrt{8})y - 40\sqrt{3} = 0$

$y^2 - [2\sqrt{6} - 5\sqrt{8}]y - 40\sqrt{3} = 0$

$\Rightarrow [-2\sqrt{6} + 5\sqrt{8}]$
 $-2\sqrt{6}, +5\sqrt{8}$

$[+2\sqrt{6}, -5\sqrt{8}]$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{y} = b, y = b^2$$

$$(I) 0.5y - 5\sqrt{y} + 8 = 0$$

$$y - 10\sqrt{y} + 16 = 0$$

$$b^2 - 10b + 16 = 0$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

☒ D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$b \Rightarrow 8, 2$$

$$\sqrt{y} = 8$$

$$y = 64, 4$$

$$\sqrt{y} = 2$$

$$\sqrt{x} = a, x = a^2$$

$$(II) x + 3\sqrt{x} - 10 = 0$$

$$a^2 + 3a - 10 = 0$$

$$-5, +2$$

$$a = -5, +2$$

$$\sqrt{x} = -5 \Rightarrow \text{N.P.}$$

$$\sqrt{x} = +2 \Rightarrow x = 4$$

$$y \quad x$$

$$64 > 4$$

$$4 = 4$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{x} = a, \boxed{x = a^2}$$

$$\sqrt{y} = b, y = b^2$$

$$(I) x - 3\sqrt{x} - 18 = 0$$

$$a^2 - 3a - 18 = 0$$

$$+6, -3$$

$$a = +6, -3$$

$$\sqrt{x} = +6, -3$$

$$\sqrt{x} \neq -3$$

$$\sqrt{x} = +6$$

$$\boxed{x = 36}$$

$$A. x > y$$

$$B. x \geq y$$

$$C. x < y$$

$$D. x \leq y$$

$$E. x = y \text{ or relationship can't be established}$$

$$(II) y - \sqrt{y} - 6 = 0$$

$$b^2 - b - 6 = 0$$

$$+3, -2$$

$$b = +3, -2$$

$$\boxed{\sqrt{y} = +3}$$

$$\boxed{y = 9}$$

$$\sqrt{y} \neq -2$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{x} \rightarrow a \quad x \rightarrow a^2$$

(I) $2x - 7\sqrt{x} + 5 = 0$

$$2a^2 - 7a + 5 = 0$$

$$a = \frac{5}{2}, \frac{1}{2}$$

$$a = 2.5, 1$$

$$\sqrt{x} = 2.5, 1$$

$$x = 6.25, 1$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$\sqrt{y} = b \quad y = b^2 \quad \boxed{6} \checkmark$$

(II) $3y - 5\sqrt{y} + 2 = 0$

$$3b^2 - 5b + 2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$b = 1, \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{y} = 1, \frac{2}{3}$$

$$y = 1, \frac{4}{9}$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

✓

(I) $x^2 + 6\sqrt{2} = 11$

$x^2 = 11 - 6\sqrt{2}$

$x^2 = \square$

$x = +, -$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$x^2 = 11 - 6\sqrt{2}$

$x^2 = 3^2 + (\sqrt{2})^2 - 2[3][\sqrt{2}]$

$x^2 = (3 - \sqrt{2})^2$

$x = [3 - \sqrt{2}]$
 $[3 + \sqrt{2}]$

(II) $y(y + 4\sqrt{3}) = 15$

$y^2 + 4\sqrt{3}y - 15 = 0$

$y = +, -$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{20} \times \sqrt{50} = \sqrt{1000}$$

$$\begin{array}{c} 4\sqrt{2} \\ \uparrow \\ \sqrt{16 \times 2} \end{array}$$

$$(I) x^2 - \sqrt{20}x - \sqrt{50}x + \sqrt{1000} = 0$$

$$x^2 - [\sqrt{20} + \sqrt{50}]x + \sqrt{1000} = 0$$

$$[\sqrt{20}, \sqrt{50}]$$

$$(II) y^2 + \sqrt{32}y - 64 = 0$$

$$y^2 + 4\sqrt{2}y - 64 = 0$$

$$y^2 + 4y - 32 = 0$$

$$-8, +4$$

$$[-8\sqrt{2}, +4\sqrt{2}]$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$\begin{array}{c} x \\ +20 \\ +50 \end{array} \begin{array}{c} y \\ -128 \\ +32 \end{array}$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{15} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

$$(I) \sqrt{10}x + 3\sqrt{3}y = 28$$

$$+ \sqrt{15}y - \sqrt{10}x = 20$$

$$8\sqrt{3}y = 48 \Rightarrow y = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$y = \frac{6}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{3 \times 2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3} \times 2}{\sqrt{3}} \Rightarrow 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{10}x + 3\sqrt{3} \times \frac{6}{\sqrt{3}} = 28$$

$$\sqrt{10}x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{\sqrt{10}} \Rightarrow \frac{\sqrt{10} \times \sqrt{10}}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

$$x < y$$

$$\frac{x}{\sqrt{10}} < \frac{y}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{10}{10} < \frac{8}{12}$$

$$\frac{10\sqrt{10}}{300} < \frac{6\sqrt{10}}{160}$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{y} = b \quad y = b^2$$

(I) $y + 2\sqrt{y} - 15 = 0$

$$b^2 + 2b - 15 = 0$$

$$b = \sqrt{y} = +3, -5$$

$$\sqrt{y} \neq -5$$

$$\sqrt{y} = +3$$

$$y = +9$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$x^2 - 3\sqrt{2}x - 2\sqrt{3}x + 6\sqrt{6} = 0$$

$$x^2 - [3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}]x + 6\sqrt{6} = 0$$

(II) $x^2 + 6\sqrt{6} = 3\sqrt{2}x + 2\sqrt{3}x$

$$x = [3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}]$$

x		y
$+18$	$<$	$+8$
$+12$	$<$	

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(4\sqrt{6})^2 \Rightarrow 16 \times 6 \Rightarrow 96$$

$$(I) \sqrt{x+3} = \sqrt{y^2 + 6 - 2\sqrt{6}y}$$

$$x+3 = 96 + 6 - 48$$

$$x = 54 - 3$$

$$x = 51$$

$$[2\sqrt{6}] \times [4\sqrt{6}] = [8 \times 6]$$

$$x = 51 > y = 4\sqrt{6}$$

$$(II) \sqrt{6}y = \sqrt{576}$$

$$\sqrt{6}y = 24$$

$$\sqrt{6}y = 6 \times 4$$

$$\sqrt{6}y = [\cancel{\sqrt{6}} \times \cancel{\sqrt{6}}] \times 4$$

$$y = 4\sqrt{6}$$

~~A. $x > y$~~

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{y} = b \quad y = b^2$$

$$\sqrt{x} = a \quad x = a^2$$

$$(I) y - 9\sqrt{3y} + 60 = 0$$

$$(II) x - 3\sqrt{5x} + 10 = 0$$

$$y - 9\sqrt{3} \cdot \sqrt{y} + 60 = 0$$

$$b^2 - 9\sqrt{3}b + 60 = 0$$

$$b^2 - 9b + 20 = 0$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$b = +5\sqrt{3}, +4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{y} = 5\sqrt{3}$$

$$y = 75, 48$$

$$\sqrt{y} = 4\sqrt{3}$$

$$y > x$$

$$x - 3\sqrt{5} \cdot \sqrt{x} + 10 = 0$$

$$a^2 - 3\sqrt{5}a + 10 = 0$$

$$a^2 - 3a + 2 = 0$$

$$[2, 1] \quad [2\sqrt{5}, \sqrt{5}]$$

$$a = 2\sqrt{5}, \sqrt{5}$$

$$\sqrt{x} = 2\sqrt{5} \quad \sqrt{x} = \sqrt{5}$$

$$x = 20, 5$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $3\sqrt{y} - 5\sqrt{x} = 27$
 $5\sqrt{x} + 10\sqrt{y} = 25$

$13\sqrt{y} = \frac{52}{5}$

$\sqrt{y} = 4$

$y = 16$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$\sqrt{x} = -ve$
 $x = \text{Invalid}$

$\sqrt{9} = +3$
 $\sqrt{-9} = 3i$

(II) $2\sqrt{x} + 4\sqrt{y} = 10$
 $\sqrt{x} + 2\sqrt{y} = 5$
 $\sqrt{x} = -3$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \frac{5}{4} = \frac{5}{18} + \frac{7\sqrt{x}}{6}$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$\frac{5}{9} - \frac{5}{9}$$

$$\frac{5}{18} = \frac{7\sqrt{x}}{6}$$

$$\sqrt{x} = \frac{5}{6}$$

$$x = \frac{25}{36}$$

$$y = \frac{16}{25}$$

$$\frac{25}{36} > \frac{16}{25}$$

$$x > y$$

$$625 > 576$$

$$(II) \frac{y}{\sqrt{y}} + \frac{\sqrt{y}}{3} = \frac{16}{15}$$

$$\frac{3y + y}{3\sqrt{y}}$$

$$\frac{4y}{3\sqrt{y}} = \frac{16}{15}$$

$$\frac{4\sqrt{y}}{3} = \frac{16}{15}$$

$$\sqrt{y} = \frac{4}{5}$$

$$y = \frac{16}{25}$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \frac{18}{\sqrt{x}} - \frac{3}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$$

$$\frac{15}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$$

$$15 = x$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$ ✓

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$(II) y^2 + 900 = x^2 + 60y$$

$$y^2 - 60y + 900 = 0$$

$$45 \times 15$$

$$45, 15$$

$$y$$

$$\leq$$

$$x \leq y$$

$$225$$

$$15^2$$



Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$x^3 = 27$$

$$x = 3, \text{imag, imag.}$$

(I) $x\sqrt{x} - 3y = 0$

$$x\sqrt{x} = 3y$$

$$x^2 = 9y$$

(II) $15y\sqrt{y} - 3x^2 = 0$

$$5y\sqrt{y} = x^2$$

~~$y > x$~~
 ~~$-9 > -25$~~

$y < x$
 $9 < 25$

is not possible

$$\frac{x\sqrt{x}}{x^2} = \frac{3y}{5y\sqrt{y}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{3}{5\sqrt{y}}$$

$$\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{9}{25}$$

$x > y$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) 5x - 13 = \sqrt{361} + \sqrt{784}$$

$$5x - 13 = 19 + 28$$

$$5x = 47$$

$$x = 9.4$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$(II) (y + 3) = (\sqrt{x-1} + 3) \times \sqrt{x-6}$$

$$= (\sqrt{11} + 3) \sqrt{6}$$

$$= \sqrt{66} + 3\sqrt{6} - 3$$

$$8... + 3[1...]$$

$$8.125 + 3.125$$

$$11.25$$

$$2.5 \times 5.7 = 14.25$$

$$\sqrt{6} = 2.45$$

$$2.45 - 1 = 1.45$$

$$3 \times 1.45 = 4.35$$

$$4.35 + 8.125 = 12.475$$

$$\sqrt{64} + \frac{2}{2 \times 8} = 8 + 0.125 = 8.125$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt[4]{y} = y^{\frac{1}{4}} = b$$

$$\sqrt{y} = y^{\frac{1}{2}} = b^2$$

(I) $\sqrt{81}x = (\sqrt{y} + 7)^2$

$$[25 + 7]$$

$$9x = 113$$

$$x = 113 \dots$$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$ ✓
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

$$b = +5$$

$$y^{\frac{1}{4}} = 5$$

$$(y^{\frac{1}{4}})^4 = 5^4$$

$$y = 625$$

(II) $\sqrt{y} - 2\sqrt[4]{y} - 15 = 0$

$$b^2 - 2b - 15 = 0$$

$$-3, 5$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\sqrt{3} \Rightarrow 1.73$$

$$a^2 = b^2$$

$$a = +b$$

$$= -b$$

$$\left(3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{1}{4}}\right)^2 = (\sqrt{x})^2$$

$$3\sqrt{3} = x$$

$$(I) (y - 15)^2 = x^2 + 2\sqrt{3}x + 3$$

$$[x]^2 + 2 \cdot \sqrt{3} \cdot x + [\sqrt{3}]^2$$

$$x + \sqrt{3}$$

$$3\sqrt{3} + \sqrt{3}$$

$$(II) \frac{(3)^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$[y - 15]^2 = [x + \sqrt{3}]^2$$

$$y - 15 = +(x + \sqrt{3})$$

$$y - 15 = 4\sqrt{3}$$

$$y = 15 + 4\sqrt{3}$$

$$15 + 6.8$$

$$22$$

$$y - 15 = -(x + \sqrt{3})$$

$$y = 15 - 4\sqrt{3}$$

$$15 - 6.8$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \frac{45}{\sqrt{x}} + \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{y}} = 7 \Rightarrow$$

$$\frac{45}{\sqrt{x}} + \frac{6\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = 7$$

$$\frac{45}{\sqrt{x}} = 5$$

$$\sqrt{x} = 9$$

$$x = 81$$

$$\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$$

$$(II) \frac{\sqrt{y} - \sqrt{3}}{\sqrt{y} + 2\sqrt{3}} = \frac{2}{5}$$

$$5\sqrt{y} - 5\sqrt{3} = 2\sqrt{y} + 4\sqrt{3}$$

$$3\sqrt{y} = 9\sqrt{3}$$

$$3\sqrt{y} = 3 \times 3$$

$$y = 9$$

$$A. x > y$$

$$B. x \geq y$$

$$C. x < y$$

$$D. x \leq y$$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $\sqrt{4y + 33} + 3 = y$

$$\sqrt{4y + 33} = [y - 3]$$

$$4y + 33 = (y - 3)^2$$

$$4y + 33 = y^2 + 9 - 6y$$

$$y^2 - 10y - 24 = 0$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$+12, -2$

$$\frac{2x\sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{y}$$

$$\frac{x^2}{\sqrt{x}} = 8$$

$$\frac{x^2}{x^{\frac{1}{2}}} = 8$$

$$x^{\frac{3}{2}} = 8$$

$$[x^{\frac{1}{2}}]^3 = 8 = 2^3$$

$$x^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$x = 4$$

(II) $\frac{\sqrt{x}}{x^2} + \frac{x\sqrt{x}}{x^3} = \frac{1}{4}$

$$\frac{x\sqrt{x} + x\sqrt{x}}{x^3} = \frac{1}{4}$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $x^2 - (1 + 3\sqrt{18})x + 9\sqrt{2} = 0$ (II) $y^2 - (5\sqrt{8} + 3\sqrt{10})y + 60\sqrt{5} = 0$

Handwritten notes:
 For equation (I), the coefficient $3\sqrt{18}$ is circled, and $9\sqrt{2}$ is written above it with an arrow pointing to the constant term. Below the equation, the interval $[1, 9\sqrt{2}]$ is written with arrows pointing to the coefficient and the constant term.
 For equation (II), the coefficient $5\sqrt{8} + 3\sqrt{10}$ is circled, and $60\sqrt{5}$ is written below it with an arrow pointing to the constant term. Below the equation, the interval $[5\sqrt{8}, 3\sqrt{10}]$ is written with arrows pointing to the coefficient and the constant term.

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Handwritten calculations:
 For equation (I), the discriminant is calculated as $x^2 - 4 \times 9\sqrt{2} = x^2 - 36\sqrt{2}$. The value $36\sqrt{2}$ is written as 162 (since $36\sqrt{2} \approx 50.91$, but the handwritten note shows 162 which is 36×4.5 , likely a simplification error).
 For equation (II), the discriminant is calculated as $y^2 - 4 \times 60\sqrt{5} = y^2 - 240\sqrt{5}$. The value $240\sqrt{5}$ is written as 200 (since $240\sqrt{5} \approx 536.66$, but the handwritten note shows 200 which is 240×0.833 , likely a simplification error).
 The calculations show that the discriminants are positive, indicating real roots.

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $2x^2 - \sqrt{128}x - 240 = 0$

$$2x^2 - 8\sqrt{2}x - 240 = 0$$

$$x^2 - 4\sqrt{2}x - 120 = 0$$

$$x^2 - 4x - 60 = 0$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$[+10, -6]$
 $[+10\sqrt{2}, -6\sqrt{2}]$

$$\sqrt{64 \times 2} = 8\sqrt{2}$$

(II) $\sqrt{5}y^2 - 40y + 60\sqrt{5} = 0$

y
 $+180$
 $+20$

$30, 10$
 $\frac{+30}{\sqrt{5}}, \frac{+10}{\sqrt{5}}$
 $\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{5} \times 6}{\sqrt{5}} \quad \frac{5 \times 2}{\sqrt{5}}$

$6\sqrt{5}, 2\sqrt{5}$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \ 6\sqrt{x} + 5\sqrt{y} = 21$$

$$(II) \ 5\sqrt{x} - 3\sqrt{y} = 82$$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $x^2 y = 100\sqrt{5}$

$x^2 [4\sqrt{5}] = \frac{100\sqrt{5}}{25}$

$x^2 = 25$
 $x = \pm 5$

(II) $y^2 - 9\sqrt{5}y + 100 = 0$

i) modify

$y^2 - 9y + 20 = 0$

$[4\sqrt{5}, 5\sqrt{5}]$

$y = 4\sqrt{5}$

$y = 5\sqrt{5}$

$x = +5$
 -5

$y \quad x$
 $+80 > +25$
 > -25

$+125 > +20$
 > -20

A. $x > y$

B. $x > y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $32/\sqrt{y} = 60/\sqrt{x} + 20$

$$\frac{32}{\sqrt{y}} = \frac{60}{\sqrt{x}} + 20$$

$$\frac{32^8}{4} = \frac{60}{\sqrt{x}} + 20$$

$$-12 = \frac{60}{\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\sqrt{x} = -5}$$

NOT POSSIBLE

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

(II) $\sqrt{y} = 1024/y^2$

$$\sqrt{y} = \frac{1024}{y^2}$$

$$y^{\frac{1}{2}} \cdot y^2 = 1024$$

$$y^{5/2} = \boxed{1024}$$

$$[y^{\frac{1}{2}}]^4 = 4^4$$

$$y^{\frac{1}{2}} = 4$$

$$\boxed{y = 16}$$